



Übung Illumination

Für die in der Skizze dargestellte Szene soll die Beleuchtung eines Objektes nach Phong bestimmt werden. Es gelten folgende Szenen- und Materialeigenschaften:

$$k_a = \{0.0; 0.0; 0.0\}$$

$$k_d = \{0.6; 0.4; 0.0\}$$

$$k_s = \{0.7; 0.7; 0.0\}$$

$$n = 50$$

$$I_{L0}, I_{L1} = \{0.5; 0.5; 0.5\}$$

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \text{Kameraposition}$$

$$L_0 = \begin{pmatrix} -9 \\ 11 \end{pmatrix}, L_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\bar{N}_0 = \text{Normale an Punkt } P_0$$

Aufgaben:

- 1) Berechnen Sie den RGB-Farbwert für das Objekt an der Stelle P_0 .
- 2) Überlegen Sie, welche der Rechenschritte aus Aufgabe 1 sich durch genaues Hinschauen vermeiden ließen.

Hinweis: Farben, Intensitäten und Materialkoeffizienten sind für die drei Farbkanäle rot (r), grün (g) und blau (b) angegeben als $\{r; g; b\}$. Der $\cos(45^\circ)$ beträgt $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

